

11. Übung – Lösungshinweise zu Hausaufgaben

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich Lösungshinweise. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 3:

a) Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2[(\ln x)^2 - 1]$ mit $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$. Bestimmen Sie ...

- (1) die Nullstellen von f ,
- (2) die Monotoniebereiche von f ,
- (3) die Extrema von f ,
- (4) die Wendepunkte von f .

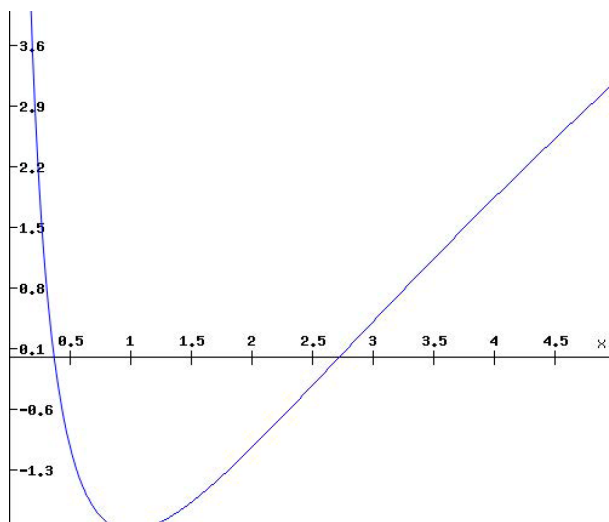
Skizzieren Sie, auch unter Berücksichtigung des Verhaltens an den „Rändern“ des Definitionsbereiches D , den Graphen von f .

b) Sei $p(x)$ ein Polynom 4. Grades, das spiegelsymmetrisch zur y -Achse ist. Im Punkt $P(1, p(1))$ habe die Tangente den Graphen von $p(x)$ die Form $y = 8x + 6$, zudem sei $p''(1) = 0$. Bestimmen Sie $p(x)$.

Lösung:

Zu a):

- Als Nullstellen liefert $(\ln x)^2 = 1$ die beiden Stellen $x_1 = 1/e$ und $x_2 = e$.
- Mit der Ableitung $f'(x) = 4x^{-1} \cdot \ln x$ ergibt sich ein Extremwert-Kandidat: $x_3 = 1$. Da f wegen $f' < 0$ auf $(0, 1)$ streng monoton fallend und - wegen $f' > 0$ - auf $(1, \infty)$ streng monoton wachsend ist, hat f in $(1, -2)$ ein (globales) Minimum.
- Die einzige NST (mit VZ-Wechsel!) von $f''(x) = 4x^{-2}(1 - \ln x)$ ist x_2 , somit $(e, 0)$ einziger Wendepunkt von f .
- Mit $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ ergibt sich als Graph



Zu b):

- Ein zur y -Achse symmetrisches Polynom 4.ter Ordnung hat mit $a, b, c \in \mathbb{R}$ die Form

$$p(x) = ax^4 + bx^2 + c.$$

- Es soll nun gelten:

$$14 = p(1) = a + b + c$$

$$8 = p'(1) = 4a + 2b$$

$$0 = p''(1) = 12a + 2b$$

Zieht man die letzten beiden Gleichungen von einander ab, folgt $8 = -8a$, also $a = -1$ und damit $b = 6$. Aus der ersten Gleichung ergibt sich dann $c = 14 - (-1) - 6 = 9$, d.h. $p(x) = -x^4 + 6x^2 + 9$ ist das gesuchte Polynom.

Aufgabe 4:

a) Berechnen Sie eine LR-Zerlegung der Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

b) Bestimmen Sie den Rang von $M = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & a^2 \end{pmatrix}$ in Abhängigkeit von $a \in \mathbb{R}$.

Lösung:

Zu a): Analog zur AW-Aufgabe berechnet man

1	-1	2		
1	2	3	$d = 1$	$p = (1, 2, 3)^T$
2	1	-1		
2	1	-1		
1	2	3	$d = -1$	$p = (3, 2, 1)^T$
1	-1	2		
2	1	-1		
$1/2$	$3/2$	$7/2$	$d = -1$	$p = (3, 2, 1)^T$
$1/2$	$-3/2$	$5/2$		
2	1	-1		
$1/2$	$3/2$	$7/2$	$d = -1$	$p = (3, 2, 1)^T$
$1/2$	-1	6		

Damit liest man ab

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 \\ 1/2 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3/2 & 7/2 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Zu b):

- Offenbar: $\text{rang } M = 1$ für $a = 1$.

- Für $a \neq 1$, also $1 - a \neq 0$, ergibt sich nach Zeilentausch

1	a	1	1	Z_1
1	1	a	a^2	Z_2
a	1	1	1	Z_3
1	a	1	1	
0	1-a	a-1	$a^2 - 1$	$Z'_2 = Z_2 - Z_1$
0	$1 - a^2$	1-a	1-a	$Z'_3 = Z_3 - a \cdot Z_1$
1	a	1	1	
0	1	-1	-(a+1)	$Z''_2 = \frac{1}{1-a} \cdot Z'_2$
0	1+a	1	1	$Z''_3 = \frac{1}{1-a} \cdot Z'_3$
1	a	1	1	
0	1	-1	-(a+1)	
0	0	2+a	$1+(1+a)^2$	$Z'''_3 = Z''_3 - (1+a) \cdot Z''_2$

und somit $\text{rang } M = 3$ in diesem Fall.